Bài 9: Dự án — Thiết kế CSDL website học trực tuyến

1. Mô tả yêu cầu dự án

Dự án tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học: thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho một website học trực tuyến đơn giản, đảm bảo đạt chuẩn 3NF, có ERD minh họa rõ ràng, và viết được script SQL tạo toàn bộ cấu trúc bảng.

2. Xác định thực thể chính

Người_dùng (id, họ tên, email, mật khẩu, vai trò — giảng viên hoặc học viên), Khóa_học (id, tiêu đề, mô tả, giá, giảng viên phụ trách là khóa ngoại trỏ Người_dùng), Chương (id, tên chương, khóa học thuộc về), Bài_học (id, tiêu đề, nội dung, chương thuộc về), Quiz (id, tiêu đề, bài học hoặc khóa học liên kết), Câu_hỏi (id, nội dung, các đáp án, đáp án đúng, quiz thuộc về), Ghi_danh (bảng trung gian: học viên nào đăng ký khóa học nào, ngày đăng ký), Kết_quả (học viên nào làm quiz nào, điểm số, thời gian làm).

3. Xác định quan hệ và khóa ngoại

Người_dùng (1) — (N) Khóa_học: một giảng viên dạy nhiều khóa. Khóa_học (1) — (N) Chương: một khóa có nhiều chương. Chương (1) — (N) Bài_học: một chương có nhiều bài học. Khóa_học/Bài_học (1) — (N) Quiz: một khóa hoặc bài học có thể có nhiều quiz. Quiz (1) — (N) Câu_hỏi: một quiz có nhiều câu hỏi. Người_dùng (N) — (N) Khóa_học thông qua bảng Ghi_danh. Người_dùng (N) — (N) Quiz thông qua bảng Kết_quả (một học viên có thể làm một quiz nhiều lần, mỗi lần một bản ghi Kết_quả riêng).

4. Viết script tạo bảng

Từ ERD đã thiết kế, chuyển thành các câu lệnh CREATE TABLE với đầy đủ kiểu dữ liệu phù hợp: INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY cho khóa chính tự tăng, VARCHAR(n) cho chuỗi ngắn có giới hạn độ dài (tên, email), TEXT cho nội dung dài (mô tả, nội dung bài học), DECIMAL(10,2) cho giá tiền (chính xác hơn FLOAT/DOUBLE khi tính toán tiền tệ), DATETIME hoặc TIMESTAMP cho thời gian, và khai báo FOREIGN KEY (cột) REFERENCES bảng_khác(cột) cho từng khóa ngoại kèm ràng buộc ON DELETE (ví dụ CASCADE tự động xóa dữ liệu con khi xóa dữ liệu cha, hoặc RESTRICT ngăn không cho xóa cha nếu còn con phụ thuộc).

5. Kiểm tra chuẩn hóa

Rà soát lại thiết kế theo checklist 1NF-3NF đã học: không có cột chứa nhiều giá trị gộp (1NF), không có phụ thuộc bộ phận vào khóa phức hợp (2NF), không có phụ thuộc bắc cầu — ví dụ tên giảng viên không nên lưu lặp lại trực tiếp trong bảng Khóa_học mà chỉ lưu khóa ngoại trỏ tới Người_dùng (3NF).

6. Mở rộng: chỉ mục và ràng buộc bổ sung

Sau khi có cấu trúc bảng cơ bản, nên bổ sung: UNIQUE constraint cho cột email (không cho phép trùng lặp tài khoản), INDEX cho các cột thường xuyên dùng trong điều kiện WHERE hoặc JOIN (ví dụ khóa ngoại) để tăng tốc truy vấn khi dữ liệu lớn dần, và CHECK constraint (nếu hệ quản trị hỗ trợ) để ràng buộc thêm logic nghiệp vụ ngay ở tầng CSDL, ví dụ đảm bảo cột điểm số luôn nằm trong khoảng 0 đến 100.

Học thêm, bài tập và hướng dẫn giải

MySQL — Học thêm về truy vấn, ràng buộc và giao dịch

Tài liệu bổ sung cho SELECT, JOIN, GROUP BY, view, chuẩn hóa và dự án CSDL học trực tuyến. Ví dụ dành cho MySQL 8.4 và bảng InnoDB; thực hành trong database thử.

Mục tiêu học thêm

- Giải thích tác động của JOIN tới số dòng và thống kê
- Thiết kế ràng buộc chống dữ liệu trùng hoặc mất liên kết
- Sử dụng giao dịch cho thao tác có nhiều bước phụ thuộc

1. JOIN không chỉ ghép cột

Một khóa có nhiều học viên và nhiều bài học. Nếu JOIN cùng lúc hai quan hệ một-nhiều, số dòng có thể bị nhân lên. Với 3 học viên và 4 bài, kết quả có thể là 12 dòng chứ không phải 7.

```
SELECT c.id, COUNT(DISTINCT e.user_id) AS students,
       COUNT(DISTINCT l.id) AS lessons
FROM courses c
LEFT JOIN enrollments e ON e.course_id = c.id
LEFT JOIN chapters ch ON ch.course_id = c.id
LEFT JOIN lessons l ON l.chapter_id = ch.id
GROUP BY c.id;
```

DISTINCT phù hợp khi đếm mã duy nhất; không dùng SUM(DISTINCT amount) để chữa lỗi nhân dòng vì hai khoản tiền hợp lệ cùng giá trị sẽ bị gộp mất. Khi tính doanh thu cùng số bài, tổng hợp payments và lessons riêng trước rồi JOIN các kết quả tổng hợp.

2. NULL và điều kiện lọc

NULL biểu thị thiếu giá trị, không phải số 0 hay chuỗi rỗng. Dùng IS NULL, không dùng = NULL. COUNT(*) đếm dòng; COUNT(column) bỏ qua giá trị NULL.

Với LEFT JOIN, đưa điều kiện bảng phải xuống WHERE có thể loại các dòng không có bản ghi khớp, làm mất ý nghĩa giữ bảng trái.

```
SELECT c.id, COUNT(p.id) AS completed_payments
FROM courses c
LEFT JOIN payments p
  ON p.course_id = c.id AND p.status = 'completed'
GROUP BY c.id;
```

Khóa không có giao dịch thành công vẫn xuất hiện với số đếm 0. Nếu chuyển p.status='completed' xuống WHERE, khóa đó thường biến mất khỏi kết quả.

3. Khóa và chuẩn hóa

Một bản ghi ghi danh cần UNIQUE(user_id, course_id) để không ghi danh trùng. Kiểm tra trước bằng SELECT trong ứng dụng không đủ khi hai request chạy đồng thời; ràng buộc database là lớp bảo vệ cuối cùng.

Chuẩn hóa giảm dư thừa và lỗi cập nhật. Trong bảng ghi danh, tên khóa phụ thuộc course_id chứ không phụ thuộc toàn bộ cặp học viên/khóa; nên lưu tên tại courses. Tuy nhiên, lịch sử thanh toán có thể cần lưu giá mua tại thời điểm giao dịch để giá khóa thay đổi không làm sai lịch sử. Không xóa mọi dữ liệu lặp một cách máy móc: cần phân biệt dư thừa với snapshot nghiệp vụ.

4. Giao dịch và đồng thời

Khi xác nhận thanh toán, cập nhật trạng thái đơn và tạo quyền học cần được thực hiện nhất quán. Ví dụ dưới đây minh họa, cần điều chỉnh tên cột và xử lý ràng buộc theo schema thật:

```
START TRANSACTION;
SELECT id, user_id, course_id, status
FROM payments WHERE id = 123 FOR UPDATE;
-- Ứng dụng kiểm tra trạng thái, số tiền và tính hợp lệ trước khi tiếp tục.
UPDATE payments SET status = 'completed' WHERE id = 123 AND status = 'pending';
-- Ứng dụng chỉ thêm ghi danh khi đủ điều kiện nghiệp vụ.
COMMIT;
```

Không chạy nguyên ví dụ trên để xác nhận giao dịch thật. Luồng đầy đủ phải thêm ghi danh trong cùng giao dịch, xử lý lỗi bằng rollback và bảo đảm callback lặp không tạo quyền học trùng. FOR UPDATE cần giao dịch đang mở và engine hỗ trợ khóa hàng như InnoDB. Giao dịch không thay thế việc kiểm tra chữ ký thanh toán.

5. Chỉ mục và kế hoạch thực thi

Chỉ mục giúp một số truy vấn tìm/lọc/sắp xếp nhưng tăng chi phí ghi và dung lượng. Chỉ mục ghép cần xem thứ tự cột phù hợp với điều kiện truy vấn. Dùng EXPLAIN trước khi thêm chỉ mục và đo trên dữ liệu có kích thước phù hợp; bảng rất nhỏ không chứng minh được lợi ích rõ ràng.

Bài tập và lời giải định hướng

1. Dễ: phân biệt COUNT(*) và COUNT(p.id) trong LEFT JOIN. Khóa chưa có thanh toán vẫn có một dòng kết quả JOIN, nhưng p.id là NULL nên COUNT(p.id)=0.
2. Trung bình: thống kê khóa không có học viên. LEFT JOIN enrollments và GROUP BY khóa, HAVING COUNT(e.id)=0; không đặt điều kiện khiến bảng trái bị loại.
3. Khó: hai callback đồng thời xác nhận cùng đơn. Thiết kế giao dịch khóa đơn, kiểm tra trạng thái và UNIQUE cho ghi danh; callback sau thấy đơn hoàn tất thì trả kết quả nhất quán, không tạo lại.

Tiêu chí tự đánh giá và nguồn

Kiểm tra dữ liệu rỗng, khóa không có học viên, giao dịch cùng giá trị, callback lặp và lỗi giữa hai bước ghi. Giải thích được lý do COUNT bị nhân và chứng minh rollback không để đơn hoàn tất mà thiếu quyền học.

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/join.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/explain.html